VLSM y Supernetting

I. VLSM

Más allá del subnetting

- Una vez que se ha entendido la funcionalidad de la técnica de subnetting para poder diferenciar distintas subredes (de mismo tamaño) desde una red original, se puede avanzar hacia técnicas que comparten la misma base y que permiten otras funcionalidades:
  - **VLSM (Variable Length Subnetting Mask)**: permite crear subredes de distinto tamaño desde una red original
  - **Supernetting y sumarización**: permite agrupar subredes **adyacentes** para verlas como una superred global

VLSM Subredes desiguales

- Se trata de poder subdividir una red original en subredes que tengan distintas necesidades de tamaño
- Está muy relacionado con CIDR ya que al hacer esto los routers deben saber anunciar las redes VLSM con CIDR (sin clases) para poder enrutar bien
- **Por ejemplo**:
  - Subdividir una Red originalmente 192.168.0.0/24 de 254 equipos en
    - 1 Subred SRA de 60 equipos
    - 1 Subred SRB de 30 equipos
    - 1 Subred SRC de 100 equipos

VLSM Subredes desiguales

- **Paso 1**:
  - Sumar los equipos que necesitamos y verificar que es inferior al total de la red original
  - En nuestro caso: $60 + 30 + 100 = 190 < 254 \Rightarrow$ **OK**
- **Paso 2**:
  - Ordenar de mayor a menor las subredes a obtener por tamaño descendente
  - En nuestro caso:
    - SRC: 100 equipos
    - SRA:60 equipos
    - SRB: 30 equipos

VLSM Subredes desiguales

- **Paso 3**:
  - Asignar máscara de subred más larga posible a cada una de las subredes y de forma consecutiva
  - En nuestro caso:
    - 192.168.0.0/25 => 126 equipos para la subred SRC
    - 192.168.0.128/26 => 62 equipos para la subred SRA
    - 192.168.0.192/27 => 30 equipos para la subred SRB

VLSM Subredes desiguales

- **Paso 4**:
  - En algunos supuestos también se tienen que calcular las subredes de los enlaces entre subredes
  - En estos casos se tienen que asignar a partir de la última subred subredes /30
  - En nuestro caso podría ser:
    - 192.168.0.224/30 (enlace entre SRC y SRA por ejemplo)
    - 192.168.0.228/30 (enlace entre SRA y SRB por ejemplo)

VLSM Subredes desiguales

- **Particionamiento en redes desiguales**
- Supuesto práctico:
  - **1 Red CIDR 150.20.0.0/23 asignada a una organización**
  - direcciones utilizables: 150.20.0.1-150.20.1.254
  - broadcast: 150.20.1.255
  - nº equipos (2^9)-2 => 512-2 => 510 equipos
- Se quiere alojar en ella:
  - R.Marketing: 1 subred de 200 equipos
  - R.Ventas: 1 subred de 120 equipos
  - R.Producción: 1 subred de 100 equipos

VLSM Subredes

- **Particionamiento en redes desiguales**
- **Solución**:
  - 150.20.0.0/24 => 254 equipos (R.Marketing)
  - 150.20.1.0/25 => 126 equipos (R.Ventas)
  - 150.20.1.128/25 => 126 equipos (R.Producción)
- **Solución alternativa**:
  - 150.20.0.0/25 => 126 equipos (R.Ventas)
  - 150.20.0.128/25 => 126 equipos (R.Producción)
  - 150.20.1.0/24 => 254 equipos (R.Marketing)

II Sumarización de subredes/redes, supernetting

Sumarización de subredes/redes

- Con la misma técnica VLSM se puede realizar **agrupación de subredes**
- **Sumarización**:
  - agrupar subredes para identificarlas como un grupo único
  - útil para reducir las tablas de enrutamiento en routers
  - la técnica de sumarización utiliza la reducción de los bits de subred para agrupar subredes

Sumarización de subredes/redes

- **Ejemplo de Sumarización**:
- Subredes iniciales:
  - 10.56.248.0/24
  - 10.56.249.0/25
  - 10.56.249.128/26
  - 10.56.249.192/26
  - 10.56.250.0./23
- Se quiere agrupar esas subredes (sumarizar)

Ejemplo sumarización

- **Ejemplo de Sumarización**:
- **Solución 10.56.248.0/22 (agrupa/sumariza a todas ellas)**
- **Cuidado**: otras soluciones serían
  - 10.56.0.0/16 ó
  - 10.0.0.0/8
  - **pero lo que se busca es sumarizar con la máscara más larga posible** para incluir las subredes indicadas pero sin abarcar demasiadas subredes adyacentes
  - **la sumarización óptima en este caso es 10.56.248.0/22**

Sumarización de subredes/redes

- **Técnica para obtener la sumarización óptima**:
  - **Paso 1. Se pasan a binario las subredes a agrupar**
  - 10.56.248.0/24 = 00001010.00111000.11111000.00000000
  - 10.56.249.0/25 = 00001010.00111000.11111001.00000000
  - 10.56.249.128/26 = 00001010.00111000.11111001.10000000
  - 10.56.249.192/26 = 00001010.00111000.11111001.11000000
  - 10.56.250.0/23 = 00001010.00111000.11111010.00000000

Sumarización de subredes/redes

- **Técnica para obtener la sumarización óptima**:
  - **Paso 2. Se obtiene el nº bits más significativos iguales entre todas**
  - **00001010.00111000.11111**00.00000000
  - **00001010.00111000.11111**01.00000000
  - **00001010.00111000.11111**01.10000000
  - **00001010.00111000.11111**01.11000000
  - **00001010.00111000.11111**10.00000000
  - **en este caso vemos que hay 22 bits iguales**
  - **la máscara óptima de sumarización será /22**

Sumarización de subredes/redes

- **Técnica para obtener la sumarización óptima**:
  - **Paso 3. Se aplica la máscara /22 a cualquiera de ellas para obtener el ID de red sumarizada**
  - 10.56.248.0 le aplicamos máscara /22
    - **00001010.00111000.11111**00.00000000
    - **11111111.11111111.11111**00.00000000
    - **00001010.00111000.11111**00.00000000
  - ó también
  - 10.56.249.0 le aplicamos máscara /22
    - **00001010.00111000.11111**01.00000000
    - **11111111.11111111.11111**00.00000000
    - **00001010.00111000.11111**00.00000000
  - **ID de Red (sumarizada): 10.56.248.0/22 (en ambos casos)**

Sumarización de subredes/redes

- **Precaución con sumarización (subredes adyacentes)**
  - Cuando se sumariza a veces se agrupan también subredes adyacentes del espacio de direcciones contiguo no indicadas inicialmente
  - Ejemplo: **se desea agrupar 192.168.0.0/26 y 192.168.0.192/26**
  - **La solución de sumarización es 192.168.0.0/24**
  - Pero se ha de tener en cuenta que se han agrupado todas éstas
    - **192.168.0.0/26**
    - *192.168.0.64/26*
    - *192.168.0.128/26*
    - **192.168.0.192/26**

Superredes

- **Creación de redes más amplias de las originales**
- **Realmente la técnica es idéntica a sumarización**
- Algunos autores indican la diferencia en el objetivo:
  - **Sumarización**: conseguir agrupar subredes para minimizar y/o simplificar tareas en routers
  - **Superredes**: conseguir redes más amplias de las originales
- **SIEMPRE que se crean superredes se pasa por un proceso de sumarización**
- **NO SIEMPRE que se sumariza se crean superredes nuevas**

Superredes

- **Creación de redes más amplias de las originales**
- **Ejemplo**
  - Red Universidad: Bloque CIDR **155.54.0.0/16**
  - En hipotético caso de quedarnos sin IP's se podría solicitar otro bloque CIDR **155.55.0.0/16**
  - Se puede crear la superred => **155.54.0.0/15** que engloba a las dos anteriores